ნფაკულტეტი	საინჟინრო ტექნიკური
დეპარტამენტი	
სპეციალობა	6B211-23; 6B212-23;
საგანი	ელექტროტექნიკური მასალები
პედაგოგი	ზივზივაძე ბადრი
გამოცდის სახე	შუალედური
სემესტრი	საგაზაფხულო, სწ. მე-3 წელი

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები
1.	ქიმიური ელემენტის უმცირეს ნაწილაკს, რომელიც ამ ელემენტის ყველა თვისების მატარებელია ეწოდება	მოლეკულა. *ატომი.* პროტონი. ნეიტრონი.
2.	რას უდრის ელექტრონის მუხტის სიდიდე	*$-1,6 \times 10^{-19}$ კ.* $1,65 \times 10^{-21}$ კ. $1,67 \times 10^{-27}$ კ. $-1,65 \times 10^{-19}$ კ.
3.	რას უდრის პროტონის მუხტის სიდიდე	$-1,6 \times 10^{-19}$ კ. $-1,65 \times 10^{-21}$ კ. $1,67 \times 10^{-27}$ კ. *$1,6 \times 10^{-19}$ კ.*
4.	რას უდრის ელექტრონის მასის სიდიდე	$6,11 \times 10^{-31}$ კგ. $7,11 \times 10^{-31}$ კგ. *$9,11 \times 10^{-31}$ კგ.* $1,67 \times 10^{-27}$ კგ.
5.	რას უდრის პროტონის მასის სიდიდე	$6,11 \times 10^{-31}$ კგ. $7,11 \times 10^{-31}$ კგ. $9,11 \times 10^{-31}$ კგ. *$1,67 \times 10^{-27}$ კგ.*
6.	რას უდრის ნეიტრონის მასის სიდიდე	$6,11 \times 10^{-31}$ კგ. $7,11 \times 10^{-31}$ კგ. $9,11 \times 10^{-31}$ კგ. *$1,675 \times 10^{-27}$ კგ.*
7.	NaCl-ის მოლეკულაში რომელი ქიმიური კავშირით არიან დაკავშირებული ატომები	კოვალენტური. მოლეკულური. *იონური.* წყალბადური.
8.	ერთი სახის ან მსგავსი თვისებების მქონე ატომებს შორის რომელი ქიმიური კავშირი წარმოიქმნება	ლითონური. წყალბადური. იონური. *კოვალენტური.*
9.	რომელი ქიმიური კავშირი მყარდება ელექტროსტატიკური ძალის მეშვეობით	იონური. *მოლეკულური.* წყალბადური. ლითონური.
10.	თუ W_3 გაცილებით ნაკლებია W_3, მაშინ რომელ აგრეგეტულ მდგომარეობაში იმყოფება ნივთიერება	პლაზმური. აირადი. თხევადი. *მყარი.*

11.	თუ $W_3 = W_3$, მაშინ რომელ აგრეგეტულ მდგომარეობაში იმყოფება ნივთიერება	*თხევადი.* მყარი. პლაზმური. აირადი.
12.	თუ მყარ სხეულს ორი ან მეტი კრისტალური სტრუქტურა ახასიათებს, მაშინ ასეთ ნივთიერებას ეწოდება	ამორფული. *პოლიმორფული.* ნანოკრისტალური. მონოკრისტალური.
13.	თუ მყარ სხეულში სხვადასხვა მიმართულებით ფიზიკური და ელექტრული თვისებები განსხვავებულია, მაშინ ამ მოვლენას ეწოდება	*ანიზოტროპია.* იზოტროპია. პოლიმორფიზმი. პოლიტროპია.
14.	ნივთიერებაში უცხო ტიპის ატომების ან მოლეკულების არსებობას ეწოდება	დანამატები. *მინარევები.* დეფექტები. ჩანართები.
15.	მყარ ნივთიერებაში ატომების კანონზომიერი განლაგების ნებისმიერ დარღვევას ეწოდება	მინარევები. ჩანართები. *დეფექტები.* დანამატები.
16.	ვაკანსიები, ჩანერგვის და ჩანაცვლების ატომები როგორ დეფექტებს მიეკუთვნება	*წერტილოვანი.* ზედაპირული. მოცულობითი. სივრცითი.
17.	ქვემოთ ჩამოთვლილი დეფექტებიდან რომელი არ მიეკუთვნება წერტილოვან დეფექტებს	ვაკანსიები. ბზარები. ჩანერგვის ატომები. ჩანაცვლების ატომები.
18.	ქვემოთ ჩამოთვლილი დეფექტებიდან რომელი არ მიეკუთვნება ხაზოვან დეფექტებს	ბზარები. დისლოკაციები. ვაკანსიები. კრისტალთშორისი კვანძები.
19.	გამტარი მასალების კუთრი წინააღდეგობის სიდიდე ტოლია	*10^{-8}-10^{-5}ომი∗მ.* 10^{-5}-10^{5}ომი∗მ. 10^{-3}-10^{-5}ომი∗მ. 10^{3}-10^{8}ომი∗მ.
20.	ნახევრად გამტარი მასალების კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე ტოლია	10^{-12}-10^{-6}ომი∗მ. 10^{8}-10^{12}ომი∗მ. *10^{-5}-10^{8}ომი∗მ.* 10^{12}-10^{18}ომი∗მ.
21.	დიელექტრიკული მასალების კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე ტოლია	10^{-8}-10^{-12}ომი∗მ. *10^{8}-10^{16}ომი∗მ.* 10^{-3}-10^{8}ომი∗მ. 10^{-5}-10^{5}ომი∗მ.
22.	რას უდრის გამტარ მასალებში აკრძალული ზონის სიდიდე	$\Delta W>0$. $\Delta W<0$. $\Delta W>3$. *$\Delta W=0$.*
23.	რას უდრის დიელექტრიკებში აკრძალული ზონის სიდიდე	$\Delta W<3$. $\Delta W=0$. $\Delta W>1$. *$\Delta W>3$.*
24.	რას უდრის ნახევრად გამტარებში აკრძალული ზონის სიდიდე	$\Delta W=0$. *$\Delta W<3$.* $\Delta W>1$. $\Delta W<1$.
25.	სუსტი მაგნიტური მასალების მაგნიტური შეღწევადობა ტოლია	3. *1.* მეტია ერთზე. ნაკლებია ერთზე.

26.	ძლიერი მაგნიტური მასალების მაგნიტური შეღწევადობა ტოლია	1. 3. *გაცილებით მეტია ერთზე.* გაცილებით ნაკლებია ერთზე.
27.	ქვემოთ ჩამოთვლილი გამტარი მასალებიდან რომელი არ არის ძნელად დნობადი	ვოლფრამი. ტიტანი. მოლიბდენი. *ტყვია.*
28.	ქვემოთ ჩამოთვლილი ძვირფასი ლითონებიდან რომელს აქვს საუკეთესო გამტარი თვისებები	ოქრო. *ვერცხლი.* პლატინა. პალადიუმი.
29.	რომელი ფორმულით არის დაკავშირებული გამტარში გამავალი დენის სიმკვრივე გარეშე ველის დაძაბულობასთან	ρ=R·S/l. I=R/U. *i=γE.* k=RS.
30.	რომელი ფორმულით გამოითვლება კუთრი ელექტროწინაღობა	*ρ=R·S/l.* I=R/U. i=γE. k=RS.
31.	ელექტრონული თეორიის თანახმად რომელი ფორმულით გამოითვლება კუთრი წინაღობა	ρ=R·S/l. I=R/U. i=γE. *$\rho=2mV/q^2n\lambda$.*
32.	ტემპერატურის გაზრდით გამტარი მასალების კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე	*იზრდება.* ჯერ იზრდება, შემდეგ მცირდება. მცირდება. ჯერ მცირდება, შემდეგ იზრდება.
33.	გამტარ მასალებზე გამჭიმავი დრეკადი დეფორმაციის მოქმედებისას კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე	იზრდება. *მცირდება.* არ იცვლება. ჯერ იზრდება, შემდეგ მცირდება.
34.	გამტარ მასალებზე მკუმშავი დრეკადი დეფორმაციის მოქმედებისას კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე	*იზრდება.* მცირდება. არ იცვლება. ჯერ იზრდება, შემდეგ მცირდება.
35.	რამდენ ომი მეტრს უდრის სპილენძის კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე	*$0{,}017\ 10^{-6}$.* $0{,}48\ 10^{-6}$. $0{,}15\ 10^{-6}$. $2{,}5\ 10^{-6}$.
36.	რამდენ ომი მეტრს უდრის ალუმინის კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე	$0{,}05\ 10^{-6}$. $3{,}5\ 10^{-6}$. $2{,}5\ 10^{-6}$. *$0{,}028\ 10^{-6}$.*
37.	რამდენ ომი მეტრს უდრის რკინის კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე	$0{,}01\ 10^{-6}$. $4{,}5\ 10^{-6}$. $1{,}5\ 10^{-6}$. *$0{,}098\ 10^{-6}$.*
38.	რამდენ პროცენტ მინარევს შეიცავს M1 მარკის სპილენძი	0,001. *0,1.* 0,01. 0,0001.

39.	რამდენ პროცენტ მინარევს შეიცავს A999 მარკის ალუმინი	0,1. 0,01. *0,001.* 0,0001.
40.	რომელი მარკის ალუმინისაგან მზადდება ელექტროგადამცემი ხაზები და ძალოვანი კაბელები	A995. A97. A95. *A75K.*
41.	რამდენ პროცენტ ნახშირბადს შეიცავს ტექნიკური რკინა	0,1. 0,2. 0,5. *0,05.*
42.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ არის მაღალი გამტარობის მქონე გამტარი	რკინა. ალუმინი. ვოლფრამი. ოქრო.
43.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი მიეკუთვნება მაღალი გამტარობის მქონე გამტარებს	მოლიბდენი. ტიტანი. ქრომი. რკინა.
44.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ არის დიდი წინააღმდეგობის გამტარი	მანგანინი. *გრაფიტი.* კონსტანტანი. ფერონიქრომი.
45.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი მასალა გამოიყენება გამახურებელი ელემენტების დასამზადებლად	ალუმინი. ნიკელი. ტყვია. სპილენძი.
46.	რომელი სამი ელემეტის შნადნობია ფერონიქრომი	ალუმინი, ქრომი და რკინა. სპილენძი, ნიკელი და თუთია. ნიკელი, ქრომი და რკინა. ნიკელი, ქრომი და კალა.
47.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება ძნელად დნობად მასალებს	სპილენძი. მოლიბდენი. ნიობიუმი. ტიტანი.
48.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება კრიოგამტარ მასალებს	ალუმინი. ტყვია. სპილენძი. ვერცხლი.
49.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება არამეტალურ გამტარ მასალებს	გრაფიტი. კონტაქტოლი. ჟანგეულები. ვერცხლი.
50.	რა რა ფარგლებში იცვლება დიელექტრიკული შეღწევადობის სიდიდე	1-დან 10000-მდე. 1-დან 5000-მდე. 1-დან 25000-მდე. 0-დან 15000-მდე
51.	რა რა ფარგლებში იცვლება დიელექტრიკული დანაკარგების კუთხის ტანგენსის სიდიდე	10^{-1}-დან 10^{-5}-მდე. 10^{-5}-დან 10^{-8}-მდე. 10^{-10}-დან 10^{-15}-მდე. 10^{-1}-დან 10^{15}-მდე.
52.	რა რა ფარგლებში იცვლება დიელექტრიკის ელექტრული სიმტკიცის სიდიდე	5 კვ/მმ-დან 100კვ/მმ-მდე. 2 კვ/მმ-დან 500კვ/მმ-მდე. 5კვ/მმ-დან 9კვ/მმ-მდე. 1 კვ/მმ-დან 10კვ/მმ-მდე.

53.	დიელექტრიკის ბმული ნაწილაკების დრეკად გადაადგილებას ან დიპოლების ორიენტაცის ველის გასწვრივ ეწოდება	დისლოკაცია. კომმპენსაცია. ორიენტაცია. პოლარიზაცია.
54.	იმ ნივთიერებების დიელექტრიკული შეღწევადობის სიდიდე, რომლებსაც მხოლოდ ელექტრონული პოლარიზაცია ახასიათებთ არ აღემატება	2. 2,5. 10. 50.
55.	იმ ნივთიერებების დიელექტრიკული შეღწევადობის სიდიდე, რომლებსაც მხოლოდ იონური პოლარიზაცია ახასიათებთ არ აღემატება	15. 25. 35. 50.
56.	ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არის უდანაკარგო პოლარიზაციის სახე	*იონური.* დიპოლური. რელაქსაციური. მიგრაციული.
57.	ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არის დანაკარგებიანი პოლარიზაციის სახე	იონური. ელექტრონული. *დიპოლური.* მოლეკულური.
58.	ცვლადი ძაბვის მოქმედებისას დიელექტრიკში გამავალი დენი რომელი ორი დენის ჯამს წარმოადგენს	ელექტრულის და იონურის. იონურის და გამჭოლის. *გამჭოლის და პოლარიზაციის.* გამჭოლის და იონურის.
59.	დიელექტრიკული დანაკარგების სრული სიმძლავრე რომელი სამი მდგენელის ჯამს წარმოადგენს	ელექტრულის, გამტარობის, იონურის. ელექტრულის, გამტარობის, მოლეკულურის . პოლარიზაციის, გამტარობის, ელექტრულის. *პოლარიზაციის, გამტარობის, იონურის.*
60.	დიელექტრიკის ელექტრული გარღვევა ეწოდება	იონიზაციის პროცესის დაწყებას. იონიზაციის პროცესის დამთავრებას. *ელექტროსაიზოლაციო თვისებების დაკარგვას.* ელექტროსაიზოლაციო თვისებების აღდგენას.

61.	განსაზღვრეთ 200 მ სიგრძისა და 5 მმ² კვეთის ფართობის რკინის მავთულის წინაღობა.	მოც: $l = 200\ მ$ $s = 5 მმ^2 = 5 * 10^{-6}\ მ^2$ $\rho = 0{,}098\ \cdot 10^{-6}\ ომი \cdot მ.$ ---------- $R = ?$ $R = \frac{\rho l}{s} = \frac{0.098 \cdot 10^{-6} \cdot 200}{5 \cdot 10^{-6}} = 3.92\ \Omega$
62.	განსაზღვრეთ 1000 მ სიგრძისა და 10 მმ² კვეთის ფართობის ალუმინის მავ-თულის წინაღობა.	მოც: $l = 1000\ მ$ $s = 10 მმ^2 = 10 * 10^{-6}\ მ^2$ $\rho = 0.028\ \cdot 10^{-6}\ ომი \cdot მ.$ ---------- $R = ?$ $R = \frac{\rho l}{s} = \frac{0.028 \cdot 10^{-6} \cdot 1000}{10 \cdot 10^{-6}} = 2.8\ \Omega$

63.	რამდენჯერ გაიზრდება ხაზის წინაღობა, თუ სპილენძის გამტარს შევცვლით იმავე სიგრძისა და იმავე განივი კვეთის ალუმინის გამტარით?	მოც: $\rho_{სპ} = 0.017 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ.* $\rho_{ალ} = 0.028 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ.* ---------- $\frac{R_{ალ}}{R_{სპ}} = ?$ $R_{ალ} = \frac{\rho_{ალ}\, l}{s}, R_{სპ} = \frac{\rho_{სპ}\, l}{s}$ $\frac{R_{ალ}}{R_{სპ}} = \frac{\rho_{ალ}\, l}{s} : \frac{\rho_{სპ}\, l}{s} = \frac{\rho_{ალ}\, l}{s} \cdot \frac{s}{\rho_{სპ}\, l} = \frac{\rho_{ალ}}{\rho_{სპ}} = \frac{0.028 \cdot 10^{-6}}{0.017 \cdot 10^{-6}} = 1.65$ პასუხი: 1.65-ჯერ
64.	რამდენჯერ გაიზრდება ხაზის წინაღობა, თუ სპილენძის გამტარს შევცვლით იმავე სიგრძისა და იმავე განივი კვეთის რკინის გამტარით?	მოც: $\rho_{სპ} = 0.017 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ.* $\rho_{რკ} = 0.098 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ.* ---------- $\frac{R_{რკ}}{R_{სპ}} = ?$ $R_{რკ} = \frac{\rho_{რკ}\, l}{s}, R_{სპ} = \frac{\rho_{სპ}\, l}{s}$ $\frac{R_{რკ}}{R_{სპ}} = \frac{\rho_{რკ}\, l}{s} : \frac{\rho_{სპ}\, l}{s} = \frac{\rho_{რკ}\, l}{s} \cdot \frac{s}{\rho_{სპ}\, l} = \frac{\rho_{რკ}}{\rho_{სპ}} = \frac{0.098 \cdot 10^{-6}}{0.017 \cdot 10^{-6}} = 5.76$ პასუხი: 5.76-ჯერ

65.	0,5 მმ^2 განივი კვეთის ფართობისა და 40 მ სიგრძის გამტარს აქვს 13.6 ომი წინაღობა. დაადგინეთ მასალა რომლისაგანაც დამზადებულია ეს გამტარი.	მოც: $l = 40$ *მ* $s = 0.5$ *მმ*$^2 = 0.5 * 10^{-6}$ *მ*^{2} $R = 13.6$ *ომი.* ---------- $\rho = ?$ $R = \frac{\rho l}{s}$, აქედან $\rho = \frac{Rs}{l} = \frac{13.6 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6}}{40} = 0.17 \cdot 10^{-6}$ ომი * მ *(სავარაუდოდ, ეს მასალა* ***სპილენძია,*** *რომლის კუთრი წინაღობაა* $\rho = 0.017 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ, თუმცა მოცემულ პირობაში ერთ-ერთი რიცხვი არასწორადაა მოცემული)*

66.	სპილენძის გამტარისაგან დამზადებულ ტრანსფორმატორის ხვიას, არა მუშა მდგომარეობაში 15 ^0C ტემპერატურაზე, ჰქონდა 2 ომი წინაღობა. მუშაობის დროს მისი წინაღობა გახდა 2,48 ომი. განსაზღვრეთ ხვიის ტემპერატურა მუშა მდგომარეობაში. სპილენძის ტემპერატურული კოეფიციენტია 0,004 $^0C^{-1}$.	მოც: $T_0 = 15°C$ $R_0 = 2\Omega$ $R = 2.48\Omega$ $\alpha = 0.004°C^{-1}$ ---------- $T = ?$ *ვიყენებთ ფორმულას:* $R = R_0(1 + \alpha(T - T_0))$, *აქედან:* $1 + \alpha(T - T_0) = \frac{R}{R_0}$ $\alpha(T - T_0) = \frac{R}{R_0} - 1$ $0.004(T - 15) = \frac{2.48}{2} - 1 = \frac{2.48 - 2}{2} = \frac{0.48}{2} = 0.24$ $T - 15 = \frac{0.24}{0.004} = 60$ $T = 60 + 15 = 75°C$